Escalista: digital worker de escala e jornada

Proposta de projeto para o Converge Challenge powered by Tako (Desafio Tako: Digital Workers para RH, frente DP).
Documento de trabalho para o time, 07/11/2026. Versão 2: inclui o canal do colaborador via WhatsApp.

1. Posicionamento

Um **digital worker** com cargo definido que **monta, otimiza, mantém e audita a escala de trabalho** de uma operação com turnos, dentro da CLT, da convenção coletiva e da EC 141. Ele conversa com a equipe pelo **WhatsApp** para receber faltas, atrasos e atestados e para cobrir turnos. O gerente aprova a escala e decide só as exceções. Competimos no **Desafio Tako** e sinalizamos isso na submissão.

> *"A 6x1 é o motivo pelo qual nos compram agora. A escala da semana que vem é o motivo pelo qual ficam."*

- **Núcleo do produto: a otimização da escala.** Um solver gera a escala que cobre a demanda ao menor custo, sem violar regra. O WhatsApp é o canal por onde os eventos do dia chegam e por onde o agente age. Ele não substitui o núcleo: alimenta o núcleo.
- **Problema durável:** a escala é refeita toda semana, numa operação que muda todo dia (faltas, atestados, picos), sob muitas regras. Hoje é o gerente com uma planilha e mensagens soltas no WhatsApp. O erro vira hora extra cara, turno descoberto ou passivo trabalhista.
- **Why now (EC 141, promulgada em 16/10/2026):** 42h semanais após 60 dias (por volta de 15/12) e 40h após 14 meses. Dois repousos semanais e redução salarial vedada, então a hora fica cerca de 10% mais cara de forma permanente. Cerca de 14,9 milhões de trabalhadores estão hoje em 6x1 (MTE).
- **Por que é durável:** a escala é semanal e não acaba. As regras continuam mudando: convenção renovada todo ano, duas fases da EC 141, lei dos regimes diferenciados (12x36) ainda por vir e feriados locais. A hora mais cara aumenta o valor de cada otimização. O canal com o trabalhador gera contato diário e dados de absenteísmo, o que retém o cliente e melhora a previsão.
- **Cliente:** redes médias de varejo, food service e farmácia (5 a 200 unidades) sem software de escala. Quem paga é a diretoria de operações ou de RH/DP. A cobrança seria por colaborador escalado por mês, o que é uma **hipótese** a validar.

Cargo do worker (o guia descreve o digital worker como tendo função, escopo, metas e responsável):

Item	Definição
Função	Montar, otimizar, manter e auditar a escala de trabalho e coordenar a equipe sobre ela
Escopo	As unidades e equipes de um cliente
Metas	Cobertura da demanda, custo de hora extra, tempo da falta até o turno coberto e nenhuma violação de regra sem revisão
Responsável	Gerente da unidade (escala) e DP (regras e atestados)
Pode	Gerar e ajustar escalas, conversar com colaboradores pelo WhatsApp, receber atestados e justificativas, oferecer turnos e sinalizar riscos

Item	Definição
Não pode	Contratar, desligar, alterar salário, punir, recusar atestado, guardar diagnóstico ou mudar regra sem aprovação

2. Processo de ponta a ponta

1. **Onboarding de regras:** o agente lê a convenção coletiva fictícia (PDF), a EC 141 e a base da CLT, e gera um **cartão de regras versionado**, com o trecho de origem de cada regra. O DP aprova uma vez.
2. **Entrada:** quadro de pessoal (com telefone), demanda prevista por faixa horária, disponibilidade, banco de horas, férias e afastamentos.
3. **Validação determinística:** checa dados inconsistentes, sem custo de modelo.
4. **Otimização da escala (núcleo):** um solver (OR-Tools CP-SAT) aplica as restrições duras (jornada, 2 folgas, interjornada de 11h, folga dominical, aprendiz sem turno noturno) e otimiza cobertura, custo de hora extra e preferências. O LLM traduz as regras e explica, mas não faz a matemática.
5. **Diagnóstico:** custo, cobertura e lacunas, com a justificativa das escolhas em linguagem natural. Mostra quantas contratações faltam se a demanda não couber na lei.
6. **Aprovação do gerente** e publicação da escala para cada colaborador pelo WhatsApp.
7. **Operação diária via WhatsApp:** falta, atraso, atestado ou pedido de troca chegam pelo canal (seção 3). O solver replaneja o trecho afetado e o agente oferece o turno a quem é elegível. Se não houver solução dentro da regra, leva o caso ao gerente com opções e o custo de cada uma.
8. **Fechamento:** compara o ponto realizado (mock) com a escala e as regras, pede justificativa de atrasos ainda abertos e sinaliza riscos antes da folha.
9. **Registro completo** no trace (Langfuse) e no painel de impacto.

3. Módulo: canal do colaborador (WhatsApp)

O canal fecha o ciclo sem depender do gerente para digitar eventos. **Escopo restrito ao que mexe na escala.**

Fluxo principal: falta com atestado

1. Às 6h, a colaboradora manda a foto do atestado e escreve "não vou conseguir ir hoje".
2. O agente lê o atestado: OCR barato primeiro e modelo de visão só se a confiança for baixa. Extrai data, dias e CRM, confirma o recebimento e registra o abono no ponto (mock). **Não guarda o CID.**
3. O solver replaneja o turno e lista os colegas elegíveis (interjornada, limite de horas, folgas).
4. O agente oferece o turno pelo WhatsApp, começando por quem não gera hora extra. Um colega aceita.
5. O gerente recebe só o resumo: "atestado de 1 dia, válido; turno das 14h coberto por Carlos, sem hora extra".

Outros fluxos

- **Atraso:** sem batida de ponto 15 minutos após o início do turno, o agente pergunta se está tudo bem. Com previsão de chegada, avisa o gerente e avalia a cobertura. Sem resposta, abre exceção.
- **Troca de turno pedida pelo colaborador:** o agente valida a troca nas regras e no custo antes de pedir o aceite do colega e a aprovação do gerente.
- **Lembretes:** turno do dia seguinte, escala nova publicada e troca confirmada.

- **Consulta:** o colaborador pergunta "qual meu horário amanhã?" e recebe a resposta. O canal precisa servir ao trabalhador para ser adotado, e não só cobrar.

Cuidados

- Atestado é dado de saúde (dado sensível na LGPD). O gerente vê "válido, N dias", nunca o diagnóstico.
- O agente registra justificativas, mas advertência ou desconto são decisão humana (regra da Tako).
- O agente não recusa atestado. Se houver inconsistência (data, legibilidade, CRM), ele sinaliza para o DP.

Fora do escopo (roadmap): dúvidas de holerite, férias e benefícios. No pitch: "o canal com o trabalhador é a porta de entrada para o resto do DP".

Decisão técnica: whatsapp-web.js no hackathon

Usamos o **whatsapp-web.js** (Node.js, automatiza o WhatsApp Web via Puppeteer) como ponte para o evento. Ele não exige verificação de empresa na Meta nem modelos pré-aprovados, suporta mídia (foto do atestado) e permite que o jurado mande mensagem real para o número do bot.

- **Arquitetura:** um microserviço Node só com a ponte (receber e enviar), que fala por HTTP/webhook com o backend Python. O canal fica atrás de uma interface (*adapter*) send_message/on_message, então trocar pela API oficial não mexe no agente.
- **Riscos e mitigação:** é uma biblioteca não oficial, contrária aos termos do WhatsApp, e o número pode ser banido. Usar um **chip dedicado**, nunca um número pessoal. A sessão exige um servidor sempre ligado com Chromium e pode cair e pedir o QR code de novo. Por isso o app tem uma **tela de celular simulada** que usa o mesmo adapter, como plano B e caminho garantido para o link de teste.
- **Demo para jurados:** número desconhecido entra em modo demo e assume uma persona ("você está testando como a Joana").
- **Produção:** API oficial do WhatsApp Business (Cloud API ou um BSP). Declaramos isso no pitch e na submissão.

4. Exceções

O guia pede que o agente "trate a exceção de verdade". Cada item vira um caso da demo, com motivo, evidência (trecho da regra ou mensagem) e opções com custo prontas para o gerente ou o DP:

- **Escala:** cláusula da convenção em conflito com a EC 141 (aplica a mais restritiva e alerta o DP); demanda acima da capacidade legal da equipe (recomenda contratação com cálculo); colaborador sem folga no domingo há mais semanas do que a convenção permite; jovem aprendiz em turno noturno.
- **Operação:** falta sem substituto que caiba na regra (hora extra, remanejamento entre lojas ou turno descoberto, cada um com seu custo); ninguém aceita o turno oferecido dentro do prazo; troca pedida que viola a interjornada de 11h.
- **Canal:** atestado ilegível ou com data inconsistente; colaborador não responde sobre o atraso; mensagem de número que não está no quadro.
- **Regras pendentes:** cláusula ambígua ou regime 12x36 (que depende de lei). A regra fica marcada como pendente e vai para o DP.

5. Como cada exigência do guia é atendida

O guia pede	Entrega do projeto
Fecha o processo, não só um passo	Da demanda à escala otimizada e publicada; da mensagem de falta ao turno coberto e confirmado
Trata a exceção	Fila de exceções com opções, custo e trecho da regra
Deixa rastro auditável	Trace por decisão no Langfuse; cada restrição cita a cláusula de origem e cada evento, a mensagem que o gerou
Mostra o ganho (horas, custo por execução)	Painel com hora extra evitada, violações evitadas, tempo da falta até a cobertura, % de faltas cobertas sem o gerente e custo por execução medido no trace
Evals	30 cenários de escala com violação plantada e eventos difíceis, mais atestados sintéticos (legíveis, ruidosos, inconsistentes). Métricas: violações não detectadas (meta zero), cobertura, custo contra a planilha e acerto na leitura do atestado
Jurados testam a solução	Link com uma rede pré-carregada. O jurado faz o gerente na tela ou a colaboradora no WhatsApp (real ou simulado)
Integrações podem ser simuladas	Ponto e HRIS como mocks; WhatsApp real via ponte, com simulador como plano B
Decisões sobre pessoas ficam com humanos	O agente não contrata, não desliga, não pune e não mexe em salário. Ele prepara a decisão
Dados sintéticos	Rede, colaboradores, demanda, convenção, atestados e ponto 100% fictícios

O tempo do gerente por escala é **hipótese** do time e deve aparecer rotulado como premissa na tela. O custo do agente deve ser o número real medido no trace.

6. Dados e stack

- **Dados 100% sintéticos**, gerados no evento: rede fictícia com 3 lojas e cerca de 60 colaboradores; demanda por faixa de 30 minutos com sazonalidade semanal; convenção coletiva fictícia em PDF; atestados sintéticos com ruído de digitalização; ponto realizado com desvios plantados.
- **Otimização (núcleo):** Google OR-Tools (CP-SAT), com replanejamento parcial para eventos do dia.
- **Backend e agente:** Python, LangGraph e FastAPI. Ferramentas do agente: ler_regras, gerar_escala, replanejar, ler_atestado, oferecer_turno, consultar_ponto, enviar_mensagem e abrir_excecao.
- **Canal:** ponte whatsapp-web.js (Node) com chip dedicado, mais o simulador de celular no app, ambos atrás do mesmo adapter.
- **Interface:** grade da escala semanal, fila de exceções, painel de impacto e celular simulado. O produto principal não é um chat: o agente trabalha sozinho e o gerente aprova numa fila.
- **Modelos:** Featherless (US$ 25 por pessoa). Um modelo pequeno para mensagens e um grande só para regras, atestados difíceis e exceções. O custo aparece no painel.
- **Rastreamento:** Langfuse desde a primeira hora.
- **Publicação:** link público estável, servidor sempre ligado para a ponte do WhatsApp e domínio próprio (também exigido para os créditos AWS).

7. Divisão e plano de horas

Com 4 pessoas:

- **Solver (núcleo):** modelo CP-SAT, regras e replanejamento parcial.

- **Agente:** grafo, ferramentas, exceções, leitura de atestado e trace.
- **Canal e interface:** ponte whatsapp-web.js, celular simulado, telas e deploy.
- **Dados e negócio:** gerador sintético, convenção e atestados fictícios, evals, pitch, vídeo, landing page e domínio.

Janela	Entrega
Sáb até 13h30	Repositório, gerador de dados, solver com restrições básicas e cartão de regras manual. **Ponte do WhatsApp recebendo e respondendo (eliminar o maior risco técnico cedo)**
Sáb 13h30 - 16h00	Solver completo (2 folgas, interjornada, domingo, aprendiz), leitor de convenção, grafo do agente e adapter do canal com o simulador
Sáb 16h00 - 17h00	Primeiro fluxo completo: dados, escala otimizada, publicação no WhatsApp e painel
Dom 8h30 - 10h30	Falta e atestado via WhatsApp, replanejamento, oferta de turno, fila de exceções, fechamento com ponto e evals
Dom 10h30 - 11h30	Troca de versão de regra (44h para 42h) ao vivo, painel de impacto e deploy
Dom 11h30 - 13h00	Vídeo, descrição e submissão (prazo final às 13h)

Prioridades. Primeiro, o núcleo, que **não pode ser cortado**: solver com regras corretas, troca de versão de regra, exceções, rastro e evals. Em seguida, o canal: falta, oferta de turno, aceite do colega e resumo ao gerente. **Se o tempo apertar, corte nesta ordem:** atraso proativo, lembretes e consulta; leitura de atestado por imagem (use texto); leitura da convenção em PDF (use regras em YAML); WhatsApp real (fique só com o simulador); polimento visual.

8. Pitch de 3 minutos

Tempo	Conteúdo
0:00 - 0:25	Problema: o gerente monta a escala na planilha e resolve faltas no WhatsApp pessoal; o erro vira hora extra, turno descoberto ou processo. Âncora: cerca de 14,9 milhões de trabalhadores em 6x1 (MTE)
0:25 - 0:50	Why now: EC 141, 42h a partir de dezembro, hora cerca de 10% mais cara e 2 folgas. Alternativas de hoje: planilha, sistema de ponto que só registra e consultoria
0:50 - 2:15	Demo ao vivo. (1) Núcleo: trocar a regra de 44h para 42h; o solver gera a nova escala e mostra o impacto em custo e em contratações. (2) Canal: a colaboradora manda o atestado pelo WhatsApp; o turno é coberto por um colega; o gerente recebe o resumo. (3) Uma exceção com opções e aprovação
2:15 - 2:40	Números do trace: custo por execução, % de faltas cobertas sem o gerente, tempo até a cobertura e violações evitadas
2:40 - 3:00	Durabilidade e modelo: "a 6x1 nos traz o cliente, a escala semanal o mantém"; o canal com o trabalhador como porta para o resto do DP; cobrança por colaborador por mês e próximo passo

9. O que evitar

- Deixar o WhatsApp roubar o foco. O núcleo é a escala otimizada; o canal alimenta o núcleo.
- Vender o produto como ferramenta da transição. A 6x1 é o why now; o produto é a escala contínua.
- Deixar o LLM calcular escala ou horas. O solver calcula, e o LLM interpreta e explica.
- Usar número de WhatsApp pessoal na ponte, ou depender só dela na hora da banca. Tenha o simulador pronto.

- Guardar ou mostrar diagnóstico de atestado, ou fazer o agente punir ou recusar atestado.
- Apresentar interpretação jurídica como certa. O que depende de lei (12x36, ME/EPP) aparece como pendente.
- Inventar tamanho de mercado ou preço. Parta de uma âncora com fonte e rotule como estimativa.
- Dizer ou sugerir que os dados, a convenção ou os atestados são reais. Declare o caráter sintético na submissão.

10. Checklist de submissão (prazo: domingo às 13h)

- Descrição: problema, para quem, solução e como o agente funciona. **Sinalizar o Desafio Tako.**
- Vídeo de demonstração, com o fluxo do WhatsApp gravado (protege contra queda da ponte ao vivo).
- Link de acesso testável, com dados pré-carregados e o celular simulado.
- Material de apresentação para o pitch.
- Lista de ferramentas, modelos e APIs de terceiros, incluindo o whatsapp-web.js (não oficial; produção na API oficial).
- Domínio próprio e e-mail corporativo, para o resgate dos créditos AWS.

Fontes: Guia do Participante do Converge Challenge (atualizado em 31/10/2026); Agência Senado, "Congresso promulga o fim da escala 6x1" (16/10/2026); JUS Braziliense, "Fim da escala 6x1: o que muda para a empresa" (15/10/2026). Os números da EC 141 devem ser conferidos no texto oficial antes do pitch.